ACTIVITÉ 1

Qu'y a-t-il dans un atome ?

Objectif : décrire la constitution d'un atome et compter ses protons et ses électrons.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

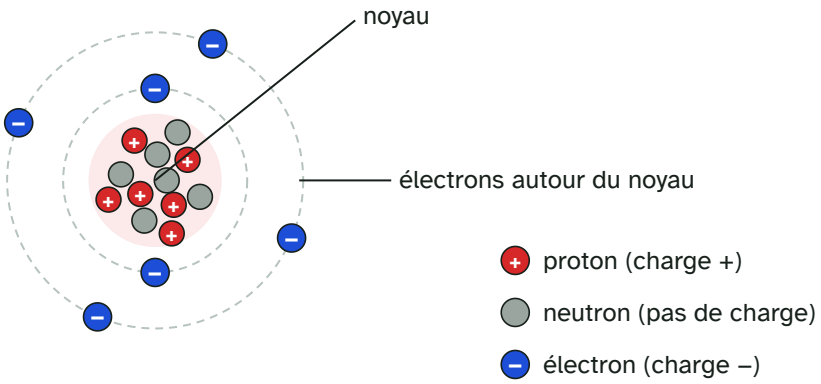
La tôle d'acier que tu découpes à l'atelier est faite d'atomes de fer et d'un peu d'atomes de carbone. Un atome est beaucoup trop petit pour être vu, même au microscope. Comment est-il fait à l'intérieur ?

DOCUMENT 1 · LE MODÈLE DE L'ATOME

Un atome est formé d'un **noyau** au centre et d'**électrons** qui tournent autour du noyau.

Le noyau contient des **protons**, qui ont une charge électrique positive, et des **neutrons**, qui n'ont pas de charge.

Les électrons ont une charge électrique négative. Un atome contient toujours **autant d'électrons que de protons** : les charges + et – se compensent, l'atome est **électriquement neutre**.



Le modèle de l'atome de carbone (les tailles ne sont pas à l'échelle).

1 Observe le modèle de l'atome de carbone. Combien de protons son noyau contient-il ? APP

6 protons.

2 Combien de neutrons le noyau de l'atome de carbone contient-il ? APP

6 neutrons.

3 Combien d'électrons tournent autour du noyau de l'atome de carbone ? APP

6 électrons.

4 Explique pourquoi l'atome de carbone est électriquement neutre. ANA

Il a 6 protons (6 charges +) et 6 électrons (6 charges –) : les charges se compensent.

ACTIVITÉ 1

Qu'y a-t-il dans un atome ?

Objectif : décrire la constitution d'un atome et compter ses protons et ses électrons.

45 min

DOCUMENT 2 · LE NUMÉRO ATOMIQUE

Le nombre de protons du noyau s'appelle le **numéro atomique**, noté Z. C'est lui qui dit de quel atome il s'agit : tous les atomes de fer ont 26 protons, tous les atomes de cuivre en ont 29.

Atome	hydrogène	carbone	oxygène	chrome	fer	nickel	cuivre
Symbole	H	C	O	Cr	Fe	Ni	Cu
Z	1	6	8	24	26	28	29

5 Combien de protons et combien d'électrons possède un atome de fer ? Justifie. RÉA

26 protons (Z = 26) et donc 26 électrons, car l'atome est neutre.

6 Un atome possède 8 protons. Quel est cet atome ? Utilise le tableau du document 2. APP

C'est un atome d'oxygène (Z = 8).

7 L'acier inoxydable contient des atomes de fer, de chrome et de nickel. Lequel de ces trois atomes a le plus d'électrons ? ANA

Le nickel : 28 électrons (le fer en a 26 et le chrome 24).

DOCUMENT 3 · UN ATOME PRESQUE VIDE

Le noyau est environ **100 000 fois plus petit** que l'atome. Si un atome avait la taille d'un stade de football, son noyau aurait la taille d'une bille posée au centre du terrain. Entre le noyau et les électrons, il n'y a que du vide.

Presque toute la masse de l'atome est dans son noyau : un proton est environ 2 000 fois plus lourd qu'un électron.

8 Où se trouve presque toute la masse d'un atome ? Justifie avec le document 3. ANA

Dans le noyau, car les protons et les neutrons sont beaucoup plus lourds que les électrons.

9 Retour à la situation : explique avec tes mots comment est fait un atome de fer de la tôle. COM

Un atome de fer a un noyau qui contient 26 protons et des neutrons ; 26 électrons tournent autour du noyau. Il est électriquement neutre.